



UEA
UNIVERSIDAD
ESTATAL AMAZÓNICA

GUÍA DE ESTUDIO

SEMANA # 7



Índice

Ideas clave

- 1.1. Introducción
- 1.2. Resultados de aprendizaje
- 1.3. Ruta de estudio
- 1.4. Desarrollo de contenidos
 - 1.4.1. Distribuciones teóricas de probabilidad para variable discreta
(Distribución Binomial, Distribución de Poisson).
 - 1.4.2. Ensayos o repeticiones (n), probabilidad de éxitos (p), probabilidad de fallos (q).
 - 1.4.3. Uso de tabla Binomial.
 - 1.4.4. Uso de tablas Poisson puntual o acumulada.
- 1.5. Referencias Bibliográficas



1.1. INTRODUCCIÓN

La estadística es una de las principales herramientas de análisis en las ciencias, la tecnología y la gestión, ya que permite comprender fenómenos que involucran incertidumbre y variabilidad. Gran parte de los procesos reales —como la calidad de un producto, el número de compras en una tienda, el flujo de llamadas a un centro de atención, la asistencia de estudiantes a clases o el número de fallas en un sistema— no tienen resultados fijos, sino que cambian cada vez que se observan. Estos fenómenos se estudian mediante **variables aleatorias**, que representan resultados de un experimento o evento incierto.

Particularmente, una **variable aleatoria discreta** toma valores enteros y contables, como 0, 1, 2, 3, ..., los cuales se asocian a una probabilidad de ocurrencia. Para modelar matemáticamente este comportamiento, se utilizan **distribuciones teóricas de probabilidad para variables discretas**, que permiten asignar probabilidades a cada resultado posible, así como predecir la probabilidad de que ciertos eventos ocurran dentro de un proceso.

Entre estas distribuciones, dos de las más relevantes y aplicadas son la **Distribución Binomial** y la **Distribución de Poisson**:

La Distribución Binomial se utiliza cuando se realizan varios ensayos repetidos y cada ensayo puede tener solo dos resultados: éxito o fracaso. Se aplica en situaciones como controles de calidad, encuestas, genética, producción y estudios sociales.

La Distribución de Poisson sirve para modelar el número de ocurrencias de un evento dentro de un intervalo de tiempo o espacio, especialmente cuando estos eventos son poco frecuentes pero posibles. Ejemplos incluyen el número de llamadas telefónicas en una hora, el número de accidentes en un mes o el número de errores en una página impresa.

El dominio de estas distribuciones fortalece habilidades matemáticas esenciales, como el razonamiento lógico, la interpretación de datos, la capacidad de análisis y la toma de decisiones informadas en situaciones reales. Además, permite comprender cómo se comportan los sistemas que contienen variabilidad, lo cual es fundamental en áreas como la ingeniería, la administración, la salud, la economía y la investigación científica.

En síntesis, estudiar las distribuciones de probabilidad para variables discretas proporciona las bases necesarias para analizar fenómenos aleatorios, resolver problemas cuantitativos y aplicar la estadística de manera práctica y profesional.



1.2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el estudio de este tema, el estudiante será capaz de:

- Reconocer una variable aleatoria discreta y las condiciones de aplicación de las distribuciones de probabilidad.
- Aplicar correctamente la Distribución Binomial y la Distribución de Poisson en situaciones reales.
- Identificar los parámetros fundamentales: número de ensayos (n), probabilidad de éxito (p) y probabilidad de fallo (q).
- Utilizar tablas Binomiales y tablas de Poisson —puntual y acumulada— para obtener probabilidades.

1.3. RUTA DE APRENDIZAJE

La evaluación del aprendizaje se distribuye en tres componentes fundamentales: en contacto con el docente, práctico-experimental y autónomo.

En este sentido va a encontrar las siguientes actividades con su valoración en la semana académica 1.

COMPONENTE	TIPO DE ACTIVIDAD	CALIFICACIÓN
COMPONENTE EN CONTACTO CON EL DOCENTE	• Consulta: ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la distribución binomial?	Sin valoración
COMPONENTE PRÁCTICO - EXPERIMENTAL	• Orientaciones práctico experimental	10 puntos



COMPONENTE

10 puntos

AUTÓNOMO

- Tarea - Cuadro Sinóptico

En conjunto, estos componentes permiten valorar tanto su participación del estudiante como el desarrollo de habilidades teóricas, prácticas y autónomas a lo largo del proceso formativo. Los mismos serán ponderados al puntaje de cada componente.

1.4. DESARROLLO DE CONTENIDOS

1.4.1. Distribuciones teóricas de probabilidad para variable discreta (Binomial y Poisson)

Distribución Binomial

Modela experimentos en los que se repite un proceso con dos posibles resultados: **éxito o fracaso**.

Fórmula:

$$P(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

Aplicación típica: calidad industrial, encuestas, genética, control de procesos.

Distribución de Poisson

Modela el número de ocurrencias de un evento en un **intervalo de tiempo o espacio**, cuando la tasa promedio de ocurrencia se mantiene constante.

Fórmula:

$$P(X=k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$$

Aplicación típica: llamadas telefónicas, llegadas de clientes, accidentes, defectos en productos.



Ejemplo 1 — Binomial (probabilidad puntual)

Enunciado: En una máquina la probabilidad de que una pieza salga correcta es $p = 0,6$. Si se inspeccionan $n = 5$ piezas, ¿cuál es la probabilidad de obtener exactamente $k = 3$ piezas correctas?

Datos: $n=5$, $p=0,6$, $k=3$, $q=1-p = 0.4$

Fórmula:

$$P(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

Cálculo:

$$\binom{5}{3} = 10$$

$$P(X=3) = 10 (0.6)^3 (0.4)^2 = 10 \cdot 0,216 \cdot 0,16 = 0,3456$$

$$P(X=3) = 0.3456 = 34.56\%$$

Ejemplo 2 — Binomial (probabilidad acumulada)

Enunciado: En un examen la probabilidad de que un estudiante acierte una pregunta es $p = 0,2$. Se hacen $n = 10$ preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de que acierte **a lo más 2** preguntas, es decir $P(X \leq 2)$?

Datos: $n=10$, $p= 0,2$

Cálculo (sumamos $P(0) + P(1) + P(2)$):

$$P(0) = \binom{10}{0} (0.2)^0 (0.8)^{10} = 1 \cdot 1 \cdot 0,810 \approx 0,1073741824$$

$$P(1) = \binom{10}{1} (0.2)^1 (0.8)^9 = 10 \cdot 0,2 \cdot 0,89 \approx 0,2684354560$$

$$P(2) = \binom{10}{2} (0.2)^2 (0.8)^8 = 45 \cdot 0,04 \cdot 0,88 \approx 0,3019898880$$

Sumando:

$$P(X \leq 2) \approx 0,1073741824 + 0,2684354560 + 0,3019898880 = 0,6777995264$$



$$P(X \leq 2) \approx 0,6778$$

(67,78%)

Ejemplo 3 — Poisson (puntual y complementaria)

Enunciado: En una línea de atención telefónica llegan en promedio $\lambda = 3$ llamadas por hora.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que **no llegue ninguna** llamada en la siguiente hora?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que lleguen **al menos 2** llamadas?

Fórmula (Poisson):

$$P(X=k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$$

Cálculos:

$$P(X=0) = e^{-3} \frac{3^0}{0!} = e^{-3} \approx 0,0497870684$$

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X=0) - P(X=1)$$

$$\text{Primero } P(X=1) = e^{-3} \frac{3^1}{1!} = 3e^{-3} \approx 0,1493612051$$

$$\text{Entonces } P(X \geq 2) = 1 - (0,0497870684 + 0,1493612051) \approx 0,8008517265$$

Respuestas:

a) $P(X=0) \approx 0,0498$

b) $P(X \geq 2) \approx 0,8009$



1.4.2. Ensayos o repeticiones (n), probabilidad de éxitos (p) y probabilidad de fallos (q)

Los elementos principales de la Distribución Binomial son:

Parámetro	Significado	Comentario
n	Número de ensayos	Veces que se repite el experimento
p	Probabilidad de éxito	Debe ser constante
q	Probabilidad de fracaso	$q=1-p$

Ejemplo: Lanzar una moneda 10 veces

- $n = 10$
- $p = 0.5$ (cara)
- $q = 0.5$ (cruz)

Ejemplo 5 — Interpretación de n , p y q

En un control de calidad se extraen 8 piezas ($n=8$). Si la probabilidad de que una pieza esté bien es $p = 0,9$, entonces la probabilidad de que una pieza esté defectuosa es $q = 0,1$.

1.4.3. Uso de tabla Binomial

Las tablas Binomiales permiten encontrar valores de $P(X = k)$ sin necesidad de cálculos a gran escala. Para su uso se requiere identificar:

- 1 El valor de n (número de ensayos)
- 2 El valor de p (probabilidad de éxito)
- 3 El valor de k (número de éxitos buscado)

Una vez localizado el renglón de n y la columna apropiada de k con la probabilidad p , se obtiene el valor de la probabilidad directamente de la tabla.



Enunciado: Para $n = 8$ y $p = 0,5$, ¿cuál es la probabilidad de obtener **al menos 6 éxitos** ($P(X \geq 6)$)? (Se muestra cómo sumar valores puntuales o leerlos en una tabla Binomial).

Cálculo directo (suma):

$$P(X \geq 6) = P(6) + P(7) + P(8)$$

Con

$$n=8, p=0,5$$

$$P(6) = \binom{8}{6} (0.5)^8 = 28 \cdot 0,00390625 = 0,109375$$

$$P(7) = \binom{8}{7} (0.5)^8 = 8 \cdot 0,00390625 = 0,03125$$

$$P(8) = \binom{8}{8} (0.5)^8 = 1 \cdot 0,00390625 = 0,00390625$$

Suma:

$$P(X \geq 6) = 0,109375 + 0,03125 + 0,00390625 = 0,14453125$$

Interpretación de la tabla Binomial: en una tabla con $n = 8$ y $p = 0,5$ buscarías las probabilidades puntuales $P(6)$, $P(7)$, $P(8)$ y las sumarias; algunas tablas también dan acumuladas $P(X \geq k)$ o $P(X \leq k)$ que te ahorran sumar.

Respuesta: $P(X \geq 6) = 0.1445$ (14.45 %)

1.4.4. Uso de tablas Poisson puntual o acumulada

Las tablas de Poisson presentan probabilidades cuando el cálculo manual puede ser complejo.

- **Tabla puntual:** muestra $P(X = k)$ directamente.
- **Tabla acumulada:** muestra $P(X \leq k)$, es decir, la probabilidad de que ocurran hasta k eventos.

Para usar una tabla de Poisson se debe conocer:

- λ (tasa promedio)



- k (número deseado de eventos)

Ejemplo práctico de interpretación:

- Si la tabla **puntual** indica $P(X = 4) = 0.156$, esa es la probabilidad de exactamente 4 eventos.
- Si la tabla **acumulada** indica $P(X \leq 4) = 0.79$, significa que la probabilidad de obtener 0, 1, 2, 3 o 4 eventos es 0.79.

Ejemplo — Uso de Tabla Poisson (puntual y acumulada)

En un centro médico llegan en promedio $\lambda = 4$ **pacientes por hora** a la sala de emergencias. Deseamos calcular:

- a) La probabilidad de que en la próxima hora lleguen **exactamente 2 pacientes** → probabilidad **puntual**.
- b) La probabilidad de que lleguen **máximo 3 pacientes** en la próxima hora → probabilidad **acumulada**.

- a) Probabilidad puntual — $P(X = 2)$
En lugar de aplicar la fórmula de Poisson:

$$P(X=k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$$

buscamos directamente en la **Tabla de Poisson puntual**:

- Fila correspondiente a $\lambda = 4$
- Columna correspondiente a $k = 2$

En la tabla se encuentra aproximadamente:

$$P(X=2) \approx 0.1465$$

Interpretación: hay aproximadamente un **14,65 %** de probabilidad de que exactamente **2 pacientes** lleguen en la próxima hora.

) Probabilidad acumulada — $P(X \leq 3)$

Para la probabilidad acumulada, buscamos en la **Tabla Poisson acumulada**:



Fila correspondiente a $\lambda = 4$

Columna correspondiente a $k = 3$

La tabla acumulada indica:

$$P(X \leq 3) \approx 0,4335$$

Interpretación: existe alrededor de un 43,35 % de probabilidad de que lleguen 0, 1, 2 o 3 pacientes en la próxima hora.

1.5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bluman, A. (2016). *Probabilidad y Estadística*. McGraw-Hill.
- Walpole, R. E. (2012). *Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias*. Pearson Educación.
- Devore, J. (2015). *Probabilidad y Estadística para Ingeniería*. Cengage Learning.
- Triola, M. (2018). *Estadística*. Pearson Educación.